

Materia: Sistemas Multiagente I	Código: 72.79
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2025
Carrera de: Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 11/12/2025 10:07:48	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
40	hs. teóricas
11	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Fundamentos teóricos y prácticos relacionados con modelos LLMs y sus limitaciones
 Métodos de evaluación de estos modelos. Técnicas de observabilidad, trazabilidad y métricas.
 Estrategias de context engineering.
 Componentes estructurales de agentes individuales. Patrones de diseño, uso de herramientas, memoria, guardrails y protocolos de contexto. Diseño, coordinación y memoria colectiva en sistemas multiagente. Modelos de cooperación secuencial, jerárquica o paralela. Flujos de trabajo y coordinación entre agentes.
 Principios de ingeniería de software aplicados a estos sistemas. Arquitectura, escalabilidad, seguridad, privacidad, integración continua, despliegado productivo, observabilidad de desempeño y costos, y evaluación continua de calidad.

➤ Presentación de la materia:

En la cursada de esta materia se irá explorado el diseño, la construcción, la evaluación y el despliegue de agentes inteligentes individuales y de sistemas multiagente basados en modelos de lenguaje grande (LLMs). Serán estudiados sus fundamentos teóricos —limitaciones, alucinaciones, falsedades—, así como las plataformas y patrones de diseño que permiten su implementación eficaz, junto con las métricas y técnicas que con rigor deben ser empleadas para su evaluación.

De forma progresiva, serán abordados temas de carácter práctico: desde la construcción de un agente autónomo mediante herramientas modernas hasta el diseño colaborativo de múltiples agentes que comparten objetivos,

memoria y flujos de trabajo. Finalmente, se pondrá especial atención a las buenas prácticas de ingeniería: arquitectura, seguridad, privacidad, escalabilidad y mantenimiento continuo en entornos reales.

Con este curso se pretende dotar a los estudiantes tanto de conocimientos conceptuales como de habilidades aplicadas, de modo que sistemas multiagente robustos, éticos y operativos puedan ser desarrollados. Se espera que la participación activa sea brindada y que el máximo provecho sea obtenido por todos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- 1.- Comprender los principios teóricos de los modelos de lenguaje grande (LLMs), incluyendo sus limitaciones, alucinaciones y generación de falsas creencias, para evaluar sus aplicaciones con criterio.
- 2.- Analizar y emplear frameworks modernos para agentes basados en LLMs (por ejemplo LangChain, AutoGen, CrewAI), identificando sus componentes, ventajas y restricciones.
- 3.- Diseñar y construir agentes individuales autónomos que integren rol definido, objetivos claros, herramientas especializadas, memoria individual y mecanismos de seguridad.
- 4.- Aplicar patrones de diseño como ReAct, Reflection, uso de herramientas externas y planificación para mejorar la capacidad funcional y la robustez de los agentes.
- 5.- Diseñar sistemas multiagente cooperativos donde varios agentes puedan coordinarse, compartir memoria colectiva, distribuir flujos de trabajo y colaborar hacia metas comunes.
- 6.- Evaluar tanto agentes individuales como sistemas multiagente completos mediante métricas objetivas, feedback humano y automático, pruebas de integración y escenarios realistas.
- 7.- Implementar principios de ingeniería de software en estos sistemas: modularidad, interoperabilidad, escalabilidad, seguridad, privacidad, mantenimiento continuo, monitoreo de costos y desempeño.
- 8.- Desarrollar una comprensión crítica de las implicaciones éticas, sociales y legales de los sistemas basados en agentes, para asegurar que sean responsables, justos y respetuosos de los derechos de los usuarios.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Fundamentos de los Modelos de Lenguaje y Frameworks	En este módulo se establecen los conceptos básicos sobre modelos de lenguaje grande (LLMs): su funcionamiento, limitaciones, errores típicos y creencias falsas. Se introducen los principales frameworks y herramientas que se usarán para construir agentes, y se enseña cómo evaluar estos modelos mediante distintos enfoques, además de técnicas de ingeniería de prompts y contexto, y principios de observabilidad.
Diseño y construcción de agentes individuales	Se profundiza en la estructura de un agente autónomo: rol, objetivos, herramientas, memoria y guardrails. Se estudian patrones de diseño —como ReAct, Reflection o planificación— así como protocolos que permiten separar al modelo de sus componentes auxiliares. El módulo incluye un proyecto práctico que consolida estos conceptos.
Sistemas multiagente y colaboración	Este módulo aborda cómo múltiples agentes pueden trabajar juntos coordinadamente bajo una arquitectura con metas y procesos compartidos. Se examinan varias formas de cooperación (secuencial, jerárquica, paralela), se define cómo se gestiona la memoria colectiva, flujos de trabajo interagentes, y se enseñan metodologías de evaluación tanto individuales como del

	sistema en su totalidad.
Ingeniería, ética y despliegue en producción	Aquí se analizan los retos de llevar agentes y sistemas multiagente al mundo real: decisiones entre inferencia local o en la nube, diseño modular y escalable, interoperabilidad. Se abordan también la privacidad, seguridad, ética y aspectos legales. Finalmente, se ven prácticas de mantenimiento continuo, CI/CD, monitoreo de desempeño y control de costos.

➤ Estrategias de enseñanza:

Clases presenciales con un 50% del tiempo dedicado a explicar un concepto, y el tiempo restante se elaborará una práctica acerca de los temas vistos.

Se dispone de un foro de discusión y soporte asincrónico.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Guías de práctica	Actividad práctica individual, a desarrollar en clase. Duración 2hs cada una, 10 actividades en total.
Trabajo final	Trabajo a elección a desarrollar fuera de clase como evaluación final de la material. Se desarrolla en equipos de hasta 4 integrantes y se estima unas 40hh de trabajo en total. El trabajo es a elección de los alumnos, pero debe presentarse y ser aprobado por el docente. Se proveerá asistencia en su desarrollo durante la cursada y hasta la fecha de entrega final.

➤ Recursos didácticos:

- Presentaciones teóricas
- Ejemplos y demostraciones
- Guías de práctica
- Material teórico complementario (Artículos)

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Cursada:

- * Entregas de las guías de ejercicios (60%)
- * Presentación y aprobación de propuesta de trabajo final (30%)
- * Concepto por participación en clase (10%)

Final:

- * Trabajo grupal propuesto por los alumnos.

Requisitos de aprobación:

Cursada: Nota mínima 5. Haber entregado el 50% o más de los trabajos prácticos.

Final: Entregar un sistema funcional que cumpla con 80% de la propuesta aprobada.

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Fajardo, V. A. (2025). Build a Multi-Agent System (from Scratch). Manning.
2	Berryman, J., & Ziegler, A. (2025). Prompt engineering for LLMs: The art and science of building large language model-based applications. O'Reilly Media.
3	Huang, K. (Ed.). (2025). Agentic AI: Theories and Practices. Springer Nature Switzerland AG.
4	
5	
6	

> Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Berryman, J., & Ziegler, A. (2025). Prompt engineering for LLMs: The art and science of building large language model-based applications. O'Reilly Media.
2	
3	
4	
5	
6	